

รายงานปิด Sprint 5 — Phase 5: v3.0 + Desktop Program

เอกสารนี้สรุป Sprint 5 ซึ่งมีสองส่วน: 1) SQLite + Member + Checkout (v3.0) 2) โปรแกรม Desktop UI ที่รันด้วย Python และ reuse domain เดิม

ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

1. ข้อมูลสปринต์

รายการ	ค่า
Sprint	Sprint 5 - Phase 5
Jira Sprint ID	86 (closed)
Story Points	46 SP
Issues	SPM-23...SPM-27 + SPM-29...SPM-32
Epics	SPM-22 + SPM-28
ตัวส่งมอบหลัก	app.py , program.py , test_app.py , test_program.py
Desktop release tag	ยังไม่สร้างในตอนนี้ เพราะ working tree ยังไม่ได้ commit

เป้าหมายคือให้ระบบจากเดิมที่ใช้ CLI สามารถเปิดเป็นโปรแกรมหน้าต่าง UI ได้ โดยไม่คัดลอก business logic และไม่ทำ regression กับรุ่นเดิม

2. ทีมและบทบาท

บุคคล	บทบาท	ความรับผิดชอบ
ภาณุวัฒน์ คำคำ	PM / Developer	SQLite migration, Desktop UI, Checkout integration
เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์	QA / Tester	integration test, regression, edge cases
ณฐภาพ สายหล้า	Tech Lead / Architect	domain reuse, architecture, lint/security review

3. งานตามแผน

ส่วน A — v3.0: SQLite + Member + Checkout (17 SP)

Issue	งาน	SP
SPM-23	SQLite Database Layer	5
SPM-24	JSON → SQLite Migration	3

Issue	งาน	SP
SPM-25	Member CRUD 4 Tiers	3
SPM-26	Member Discount + Checkout	3
SPM-27	DB/Discount/Injection Tests	3

ส่วน B — Desktop Program UI (29 SP)

Issue	งาน	SP
SPM-29	GTK4 Foundation + reuse domain	8
SPM-30	Dashboard + Products UI	8
SPM-31	Members + Checkout UI	8
SPM-32	Hardening + Desktop Release Candidate	5

4. สถาปัตยกรรม

Desktop UI: program.py (GTK4)

```

|
├ Dashboard
├ Products
├ Members
└ Checkout

```



Domain: app.py

```

├ InventoryRepository
├ MemberManager
├ CheckoutService
├ CsvReportExporter
└ SQLiteDatabaseContext

```



inventory.db

UI ไม่เขียน SQL และไม่คำนวณส่วนลดซ้ำเอง

5. SQLite / Migration

- ใช้ Singleton connection
- Repository ช้อน SQL
- ทุก query ที่มี input ใช้ parameterized placeholder
- schema มี CHECK ป้องกันค่าผิดปกติ
- migration อ่าน legacy JSON ผ่าน `Product.from_dict`

- ตรวจสอบ record count และ total inventory value หลังย้าย

6. Member / Discount / Checkout

Tier	ส่วนลด
Regular	0%
Silver	5%
Gold	10%
Platinum	15%

Checkout ใช้ `CheckoutService` เดิม Guest ได้ราคาเต็ม และใบเสร็จแสดง subtotal / discount / total / remaining stock

7. Desktop Program UI

หน้าโปรแกรมมี 4 ส่วนหลัก:

1. **ภาพรวม** — จำนวนประเภทสินค้า มูลค่ารวม และ low-stock
2. **สินค้า** — เพิ่ม/แก้ไข/ค้นหา/ตัดสต็อก/ลบ/Export CSV
3. **สมาชิก** — CRUD + เลือก Tier
4. **Checkout** — ระบุสินค้า จำนวน สมาชิก และแสดงใบเสร็จ

ไฟล์รับ:

```
python3 program.py
```

บน Fedora:

```
sudo dnf install python3-gobject gtk4
```

โปรแกรมผ่านการเปิดจริงบน GNOME/Wayland และ process ทำงานต่อโดยไม่มี runtime error

8. Compatibility

รายการ	ผล
CLI เดิม	ยังอยู่ใน <code>app.py</code>
barcode / reorder point	ยังทำงาน
CSV	reuse <code>CsvReportExporter</code>
JSON compatibility	legacy key ยังรองรับ
v2.0 regression	25 passed

9. หลักฐานทดสอบ

ชุด	ผล
test_app.py	14 passed
test_program.py	6 passed
รวม	20 passed
regression v2.0	25 passed
flake8	0
bandit	0

ตัวอย่าง integration test Desktop: - seed database - dashboard metrics - LOW/OK status - Gold checkout
1,000 → 900 - receipt formatting - CSV export

10. คุณภาพ

คำสั่งตรวจ:

```
python -m pytest test_app.py test_program.py -q
flake8 app.py program.py test_program.py tools/build_reports.py
bandit -q -r app.py program.py
```

ผลล่าสุด: ผ่านทั้งหมด

11. Jira

Epic SPM-28 และ Stories SPM-29...SPM-32 ยังคง Sprint, Story Point, parent และสถานะ Done เดิม แต่เปลี่ยน scope/summary จาก Web เป็น Desktop Program UI

12. ข้อจำกัด

- ไม่มี Login / RBAC
- ไม่มี Online Payment
- SQLite เป็น local single-user
- Desktop UI ปัจจุบัน target Linux/Fedora GTK4
- UAT formal sign-off จาก Sprint 4 ยังรอผลงาน

13. Sprint Review

หัวข้อ	ผล
โปรแกรมรันได้	python3 program.py เปิด GTK4 window

หัวข้อ	ผล
Domain reuse	ใช้ Repository/Member/Checkout เดิม
Test	20 + 25 passed
Code quality	flake8 0 / bandit 0
Jira	อัปเดต scope เป็น Desktop Program

14. งานต่อไป

- ทำ packaging เป็น executable/installer ถ้าต้องส่งให้ผู้ใช้ทั่วไป
- รองรับ PostgreSQL หากเปลี่ยนเป็น multi-user
- เพิ่ม role/login หากขยาย scope
- ปิด formal UAT sign-off

15. Evidence Index

หมวด	หลักฐาน
v3.0	sprint2.md
Desktop UI	sprint3.md , program-plan.md
โค้ด	app.py , program.py
Tests	test_app.py , test_program.py
Jira stories	SPM-29-foundation.md ... SPM-32-hardening.md
Historical Web	web/ , web-plan.md — superseded